LAPORAN PRAKTIKUM 3

Classification dengan Ensemble Method & Class Imbalance

1. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk menerapkan metode ensemble pada permasalahan klasifikasi dengan distribusi kelas yang tidak seimbang (class imbalance). Dataset yang digunakan adalah Credit Card Fraud Detection, yang berisi data transaksi kartu kredit dengan dua kelas, yaitu transaksi normal dan transaksi fraud. Metode Random Forest digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan SMOTE diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada data latih.

2. Dataset dan Distribusi Kelas

Dataset terdiri dari 284.807 baris dan 31 kolom. Variabel target Class menunjukkan kategori transaksi, dengan nilai 0 untuk transaksi normal dan nilai 1 untuk transaksi fraud.

Kategori	Jumlah Transaksi	Presentase
Normal (0)	284.315	99,8273 %
Fraud (1)	492	0,1727 %
Total	284.807	100 %

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki ketidakseimbangan kelas yang signifikan. Jumlah transaksi normal jauh lebih besar dibandingkan transaksi fraud, sehingga model berpotensi lebih dominan memprediksi kelas normal.

3. Metode dan Tahapan Eksperimen

Dataset dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20% menggunakan stratified train-test split agar proporsi kelas tetap terjaga. Selanjutnya, SMOTE diterapkan hanya pada data latih untuk menambah sampel sintetis pada kelas minoritas dan mengurangi ketidakseimbangan data.

Dua model Random Forest dibandingkan, yaitu model tanpa SMOTE dan model dengan SMOTE. Kedua model menggunakan parameter n_estimators=100 dan random_state=42, kemudian dievaluasi menggunakan data uji yang sama. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi accuracy, precision, recall, F1-score, AUC-ROC, dan confusion matrix.

4. Hasil dan Evaluasi

Hasil evaluasi kedua model ditunjukkan pada tabel berikut.

Metrik	Random Forest tanpa SMOTE	Random Forest dengan SMOTE
Accuracy	0,9996	0,9995
Precision	0,9412	0,8586
Recall	0,8163	0,8673
F1-score	0,8743	0,8629
AUC-ROC	0,9630	0,9643

Berdasarkan hasil tersebut, model tanpa SMOTE menghasilkan nilai precision dan F1-score yang lebih tinggi. Sementara itu, model dengan SMOTE menghasilkan recall dan AUC-ROC yang lebih tinggi. Peningkatan recall menunjukkan bahwa model dengan SMOTE mampu mendeteksi lebih banyak transaksi fraud pada data uji.

Accuracy tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan evaluasi karena distribusi kelas sangat tidak seimbang. Model dapat memperoleh accuracy tinggi dengan memprediksi sebagian besar transaksi sebagai kelas normal, tetapi tetap melewatkan transaksi fraud. Oleh karena itu, precision, recall, F1-score, dan AUC-ROC perlu dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran performa model yang lebih menyeluruh.

5. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Random Forest dapat digunakan untuk klasifikasi transaksi kartu kredit, sedangkan SMOTE dapat membantu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas fraud. Penerapan SMOTE meningkatkan recall dari 0,8163 menjadi 0,8673 dan AUC-ROC dari 0,9630 menjadi 0,9643, tetapi menurunkan precision dan F1-score. Dengan demikian, pemilihan model perlu disesuaikan dengan tujuan klasifikasi, terutama keseimbangan antara mendeteksi transaksi fraud sebanyak mungkin dan mengurangi kesalahan prediksi fraud.